

Lezione del 24-4-2026

venerdì 24 aprile 2026 11:17

DEF

$f: X \rightarrow \mathbb{R}$ si dice LIMITATA SUPERIORMENTE se
 X è limitato superiormente $f(x)$

ovvero

$$\left(\exists k \in \mathbb{R} \quad k \geq y \quad \forall y \in f(X) \right)$$

$$\exists k \in \mathbb{R} : k \geq f(x) \quad \forall x \in X$$

(A case def. di funzione limit. INTERIOR.
 e di funzione LIMITATA IN X)

DEF

Se $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione LIMITATA
SUPERIORMENTE (in X)

Un numero $M \in \mathbb{R}$ si dice

MASSIMO (ASSOLUTO) DI f in X

$$\text{e } M = \max_X f$$

se (ed avere Massimo $\bar{e} f(X)$, ovvero)

$$1) M \geq f(x) \quad \forall x \in X$$

$$2) M \in f(X) \Leftrightarrow M = f(\bar{x}) \text{ per qualche } \bar{x} \in X$$

OSS Come ogni Massimo, il Massimo di f in X
 è UNICO

DEF Un numero $E \in \mathbb{R}$ si dice
 ESTREMO SUPERIORE di f in X
 se E è l'estremo superiore di $f(X)$

$$E = \sup_X f$$

ovvero E verifica:

$$1) E \geq f(x) \quad \forall x \in X$$

$$2) E \leq K \quad \text{per ogni } K \text{ MAGGIORANTE di } f(x)$$

PROP

Un numero $E \in \mathbb{R}$ è estremo superiore di f in X se e solo se

$$1) E \geq f(x) \quad \forall x \in X$$

$$2) \text{ per ogni } \sigma > 0 \quad \exists \bar{x} \in X : E - \sigma < f(\bar{x})$$

DEF Se $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ Non è Limitata Superiormente
(in X) allora

$$\sup_X f = +\infty$$

A CASA dare le definizioni di

- Minimo (esatto) di f $\min_X f$
- Estremo inferiore di f $\inf_X f$

e PROPRIETÀ CARATTERIZZANTI

$$\inf f = -\infty$$

Ex $f(x) = 2x^2 - 4x + 5: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

• f è limitata? No

me infuante $\mathbb{R}$

• che $\inf_{\mathbb{R}} f$ oppure $\min_{\mathbb{R}} f$?

• me $\min_{\mathbb{R}} f = f(x_v)$

Infatti sono in grado di determinare il
mio grafico

$$x_v = -\frac{b}{2a} = -\frac{(-4)}{2(2)} = 1$$

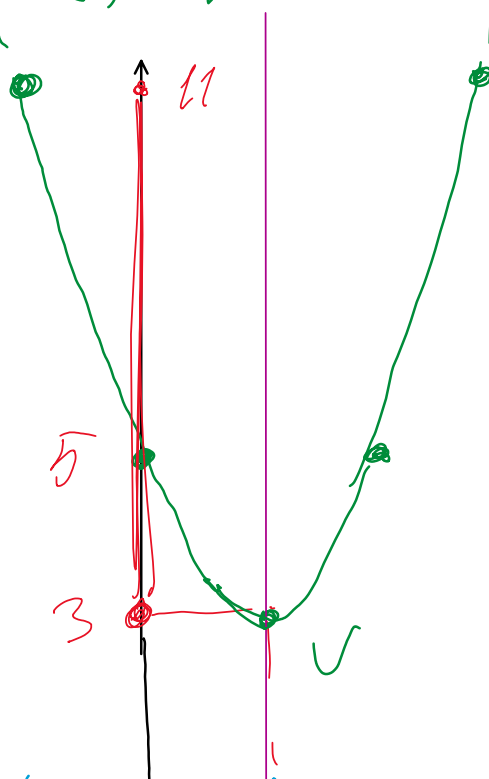
$$y_v = f(1) = 2(1)^2 - 4(1) + 5 = 2 - 4 + 5 = 3$$

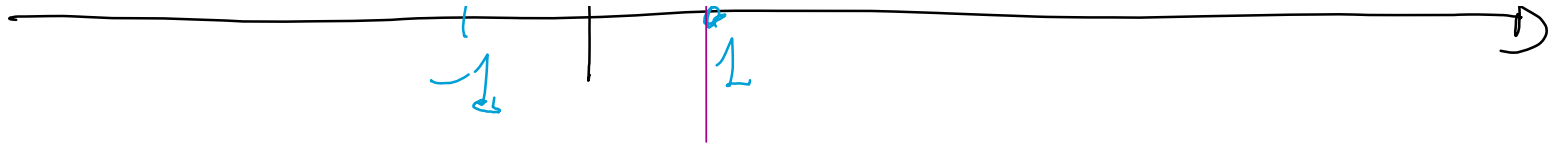
$$x=0 \rightarrow f(0)=5$$

$$x=-1$$

$$f(-1) = 2(-1)^2 - 4(-1) + 5$$

$$2 + 4 + 5$$





$$\inf_{\mathbb{R}} f = \min_{\mathbb{R}} f = 3 \quad (\text{raggiunto per } \pi = 1)$$

$$\sup_{\mathbb{R}} f = +\infty$$

Ex

Determinare $\sup$ o $\max$, $\inf$ o $\min$ delle funzioni elementari.

• Scriv. o lo stud

$$f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$$

$$f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)$$

$$f(x) = |x^2 - 2x - 3|$$

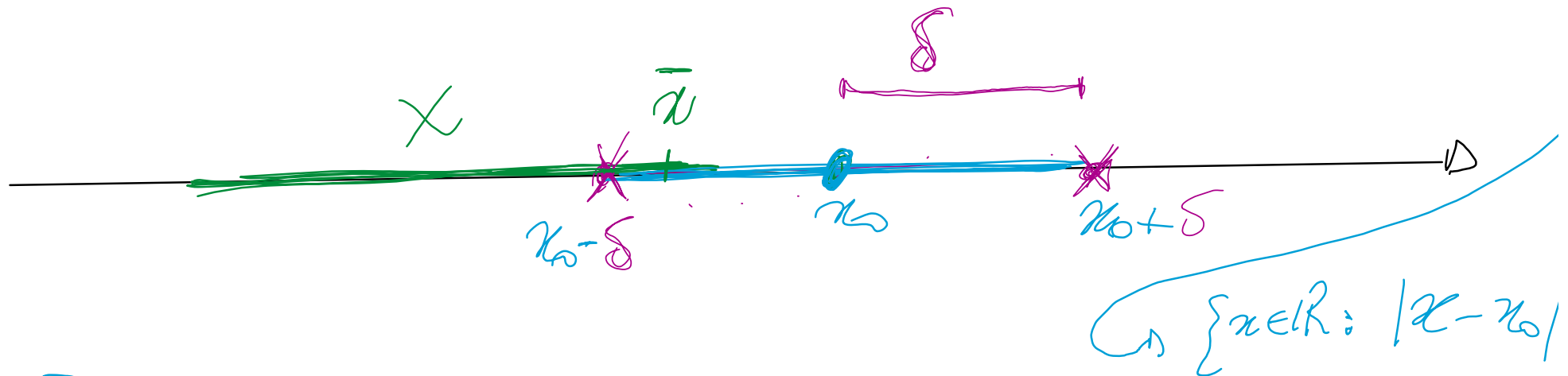
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x + 1 & x \in [-10, 2] \\ x + 2 & x \in [2, +\infty[\end{cases}$$

sup, inf, min, max.

Se $X \subseteq \mathbb{R}$ e se $x_0 \in \mathbb{R}$

DEF Si dice INTORNO DI x_0 DI RAGGIO $\delta > 0$ l'intervallo

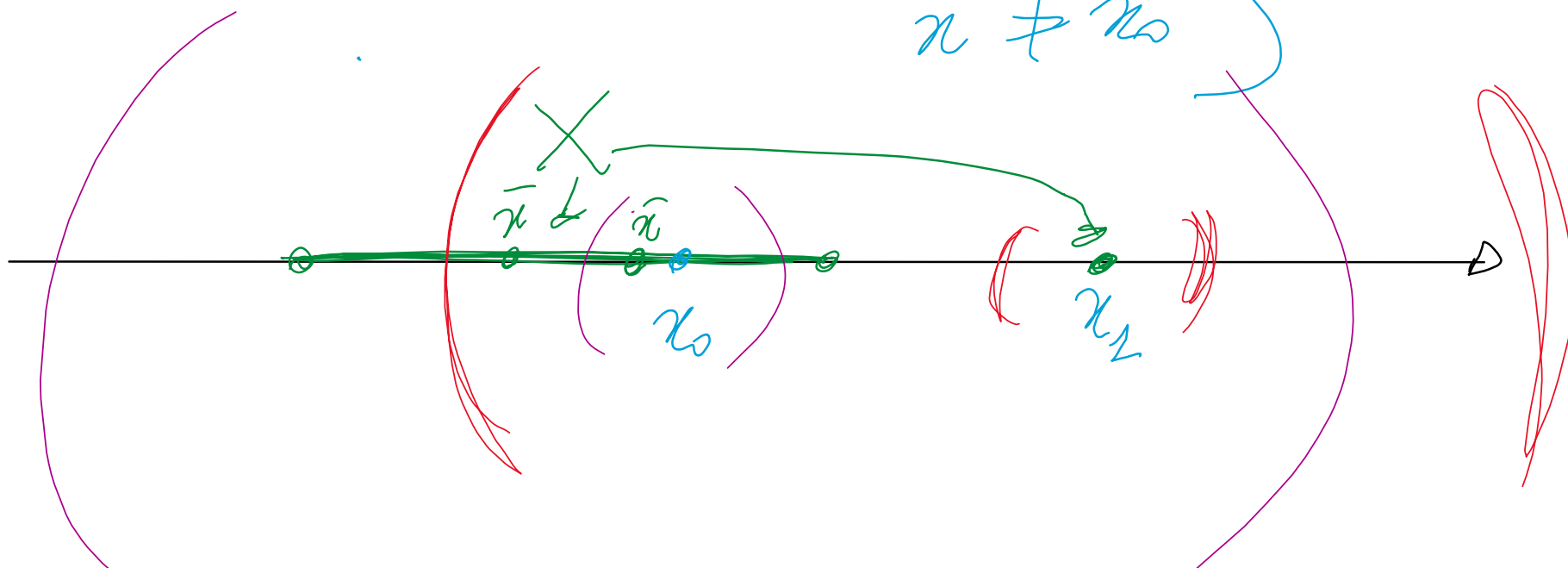
$$]x_0 - \delta, x_0 + \delta[= \{ x \in \mathbb{R} : x_0 - \delta < x < x_0 + \delta \}$$



DEF Un numero $x_0 \in \mathbb{R}$ si dice

Punto di ACCUMULAZIONE DI $X \subseteq \mathbb{R}$ se

x
 (Intorno di x_0 di raggio δ)
 $\forall \delta > 0 \quad \exists \bar{x} \in X \cap]x_0 - \delta, x_0 + \delta[\setminus \{x_0\}$
 ($\bar{x} \in X, \bar{x} \in]x_0 - \delta, x_0 + \delta[$
 $\bar{x} \neq x_0$)



DEF Un punto $x_0 \in \mathbb{R}$ che non è di accumulazione per X si dice
PUNTO ISOLATO PER X

Ex Nell'esempio grafico:

- 1) x_0 è di Accumulazione per X
- 2) x_1 è ISOLATO PER X

DEF L'insieme dei punti x che non

Il derivato di un punto x_0 è l'insieme
 di ACCUMULAZIONE PER X e si dice
 DERIVATO DI X e si indica

$$\Delta X = \{x \in \mathbb{R} : x \text{ è di accumulazione per } X\}$$

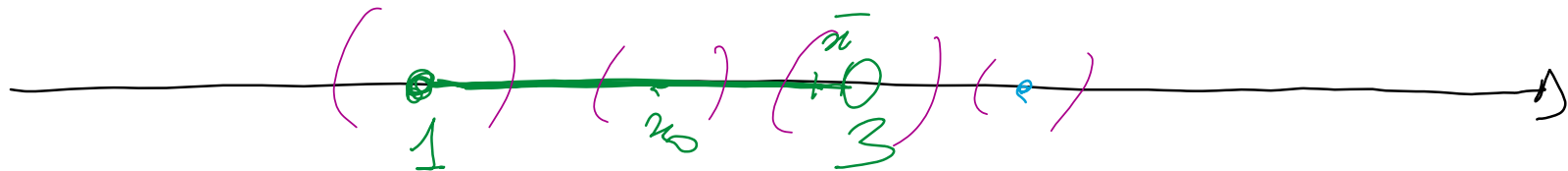
DEF

Un insieme X si dice CHIUSO
 se contiene TUTTI i suoi punti di accumulazione
 ovvero se:

$$X \supseteq \Delta X$$

Ex (di intervalli chiusi e non)

$$X = \{x \in \mathbb{R} : 1 \leq x < 3\}$$



è chiuso?

$$1 \in DX$$

$1 < x < 3$ appartengono a DX

$$3 \in DX$$

$$\begin{aligned}DX &= X \cup \{3\} = \{x \in \mathbb{K} : 1 \leq x \leq 3\} \\ &= [1, 3]\end{aligned}$$

$$X \supseteq DX \quad \text{FALSO}$$

$$\bar{e} \text{ vale } DX \subseteq X!$$

X non è chiuso (Vale la relazione
CONTROARIA A

$$X \supseteq DX$$

$$X = [1, 3] \cup [7, 9] \quad \bar{e} \text{ chiuso}$$



$$e \quad \Delta X = X \quad ($$

oss $X = \mathbb{R}$ è chiuso e per definizione
 ϕ è chiuso

Ex

$$X = \{0, \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}\}$$



$$\begin{matrix} 0 & & 1 & 1 & 1 \\ & & 4 & 3 & 2 \end{matrix} \quad 1$$

$\phi \in \phi_i \in DX$

$\frac{1}{n} \notin DX$ per ogni $n \in \mathbb{N}$

$0 \in DX$. Infatti
 we $\exists -\delta, 0 + \delta \subset$ un intorno di 0
 $\cup$
 $\exists -\delta, \delta \subset$

Esistono punti di X , diversi da 0
 che non sono in DX

che appartengono all'intervallo $]-\delta, \delta[$!

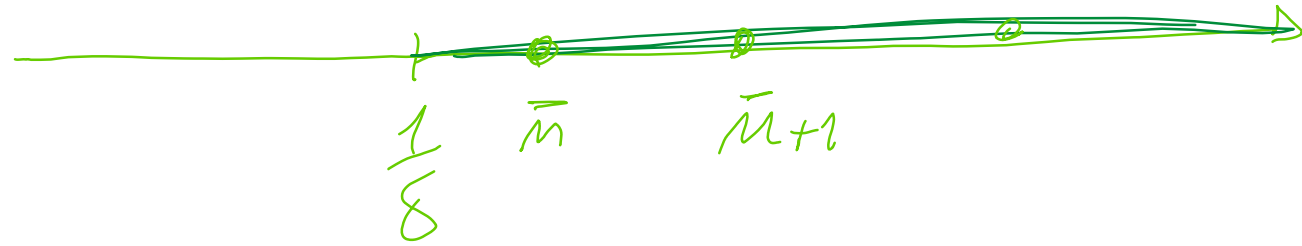
Considerato $\frac{1}{n} \in X$ ($\frac{1}{n} \neq 0$)

$$\frac{1}{n} \in]-\delta, \delta[\Leftrightarrow -\delta < \frac{1}{n} < \delta$$

Chiedemmo $\frac{1}{n} > -\delta \quad \forall n \in \mathbb{N}$

$\frac{1}{n} < \delta$ occorre provare la
OSSERVAZIONE che vuole dire

$$\frac{1}{n} < \delta \Leftrightarrow n > \frac{1}{\delta}$$



Scegliendo $\bar{n} \in \mathbb{N} : \bar{n} > \frac{1}{\delta}$, allora

$$\frac{1}{\bar{n}} < \delta \Rightarrow \frac{1}{\bar{n}} \in]-\delta, \delta[$$

Quindi $\Delta X = \{0\}$

È poiché $\Delta X = \{0\} \subseteq X = \{0, \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$
allora X è chiuso.

$$\text{Es } Y = \left\{ \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N} \right\}$$

$$\text{chw } \bar{0} \in DY? \quad DY = \{0\}!$$

$$DY = \{0\} ; Y = \left\{ \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N} \right\} \Rightarrow$$

$$DY \neq Y \quad (\text{me } Y \neq DY)$$

quindi Y non è chiuso.

Ex

$$X = [0, 3[$$

$$X \subseteq \mathbb{R}$$

$$\partial X = [0, 3]$$

$$X \cap \partial X = \{0\}$$

$$DX \not\subseteq X$$

$$\wedge = \cup X \quad \text{ovvero:}$$

$$DX \subseteq X$$

e quindi X non è CHIUSO

OSS

L'esempio si può GENERALIZZARE.

OGNI INTERVALLO CHE HA GLI ESTREMI INCLUSI
è sempre CHIUSO

Se un intervallo non comprende uno (o entrambi)
gli estremi non è CHIUSO

